

PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola

Felipe José Laverdi - RA: 26000536-2

João Vitor Cardoso da Silva - RA: 26001322-2

Yasser Abdel Nasser Haj Ahmad - RA: 26001346-2

RESUMO

1. CONTEXTUALIZAÇÃO:

O ambiente escolar exerce uma função que ultrapassa a transmissão de conteúdos curriculares, pois também contribui para a formação social, cidadã e integral dos estudantes. Nesse espaço, crianças, adolescentes e jovens desenvolvem hábitos, constroem relações sociais e recebem orientações que podem influenciar sua qualidade de vida. Por esse motivo, a escola pode ser considerada um local estratégico para ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e identificação de situações de vulnerabilidade. Nesse contexto, foi instituído o Programa Saúde na Escola, conhecido como PSE, por meio do Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007 (BRASIL, 2007).

O PSE é uma política intersetorial que articula as áreas da Saúde e da Educação com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica. Essa articulação envolve os Ministérios da Saúde e da Educação, os estados, os municípios, as escolas, as equipes de saúde e a comunidade escolar. Dessa forma, o programa não deve ser compreendido como uma atuação isolada dos profissionais da saúde dentro das escolas, mas como uma ação conjunta que considera as necessidades da comunidade e as características do território em que os estudantes vivem (BRASIL, s.d.-a).

As ações do PSE podem abordar diferentes aspectos relacionados ao bem-estar dos estudantes. Entre os temas contemplados estão a promoção da atividade física, a alimentação saudável, a saúde ambiental, a cultura de paz, a

prevenção das violências e dos acidentes, a verificação da situação vacinal e a promoção da saúde bucal, auditiva, ocular e mental. Também podem ser desenvolvidas ações relacionadas à prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas, além de atividades sobre saúde sexual e reprodutiva. A escolha das ações deve considerar a realidade local, a faixa etária dos estudantes e as necessidades identificadas pela escola e pelas equipes de saúde (BRASIL, s.d.-b).

Para que o programa alcance seus objetivos, é necessário que as ações sejam planejadas, registradas e acompanhadas de maneira organizada. A equipe responsável precisa saber quais atividades estão previstas, em quais escolas serão realizadas, quais temas serão abordados, quem será o responsável e quantos participantes são esperados. Também é importante verificar se as ações foram realizadas, canceladas ou ainda permanecem em planejamento. A ausência de uma organização adequada pode dificultar a comunicação entre os setores envolvidos e impedir que os resultados das atividades sejam avaliados de forma clara.

A intersectorialidade é um dos principais desafios do PSE, pois exige a participação equilibrada das áreas da Saúde e da Educação. O estudo de Sousa, Esperidião e Medina (2017) analisou o processo político-gerencial e as práticas de trabalho relacionadas ao programa. As autoras identificaram que a aproximação entre os setores contribui para a implementação das ações, mas também observaram dificuldades na participação conjunta e a permanência de atividades pontuais, muitas vezes concentradas em palestras. Esse cenário demonstra a importância de melhorar o planejamento, o registro e o acompanhamento das ações desenvolvidas nas escolas.

Nesse sentido, uma aplicação computacional simples pode auxiliar na organização das informações relacionadas ao PSE. Um sistema executado em terminal pode permitir o cadastro das ações, a consulta dos registros, a atualização da situação das atividades e a geração de resumos sobre a participação dos estudantes. Essas funcionalidades podem facilitar o acompanhamento por parte da equipe intersectorial e fornecer uma visão geral das ações previstas e realizadas. Entretanto, a tecnologia deve atuar como uma ferramenta de apoio administrativo e

organizacional, sem substituir a avaliação ou a atuação dos profissionais da saúde e da educação.

A solução proposta nesta atividade será limitada ao uso de dados fictícios e informações coletivas. Não serão armazenados nomes de estudantes, diagnósticos, prontuários, condições clínicas ou qualquer outra informação sensível individual. O sistema também não realizará diagnóstico, triagem médica, prescrição ou recomendação de tratamento. Essa delimitação é importante para preservar a privacidade dos estudantes e manter o projeto compatível com seus objetivos acadêmicos e com o nível introdutório da disciplina.

Diante desse contexto, a presente proposta apresenta o desenvolvimento do sistema PSE em Ação — Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Ações de Saúde na Escola. A aplicação será desenvolvida em linguagem C e terá como finalidade apoiar o cadastro e o acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Dessa forma, o projeto relaciona conhecimentos de lógica de programação e Engenharia de Software a uma necessidade social concreta: organizar informações que podem auxiliar escolas e equipes de saúde no planejamento de atividades voltadas à promoção da saúde no ambiente escolar.

2. PROBLEMA DE PESQUISA:

O Programa Saúde na Escola (PSE) depende da integração entre as áreas da Saúde e da Educação para planejar, executar e acompanhar ações voltadas à comunidade escolar. Entretanto, estudos identificam dificuldades relacionadas à comunicação entre os setores, à participação conjunta dos envolvidos, ao planejamento integrado e ao monitoramento das atividades realizadas (SILVA et al., 2025).

Além disso, quando as informações são registradas em anotações, formulários e planilhas separadas, torna-se mais difícil localizar ações, verificar suas situações, identificar cancelamentos e comparar a quantidade prevista com o número efetivo de participantes. A falta de organização também pode prejudicar a avaliação dos resultados do programa (DALLACOSTA et al., 2022).

Diante disso, o problema desta pesquisa consiste em analisar como uma aplicação simples, desenvolvida em linguagem C, pode auxiliar no cadastro, na consulta e no acompanhamento de ações coletivas do PSE. A solução deverá utilizar dados fictícios e coletivos, sem armazenar informações pessoais ou clínicas dos estudantes, respeitando os limites éticos e técnicos definidos para o projeto.

2.1 Questão Norteadora:

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral:

Desenvolver uma aplicação computacional introdutória, utilizando a linguagem de programação C, com a finalidade de auxiliar uma equipe escolar e de saúde no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. A aplicação deverá permitir o cadastro de informações gerais sobre as atividades, a listagem e pesquisa dos registros, a atualização da situação das ações e a geração de um resumo sobre os participantes. Além disso, o sistema deverá apresentar informações de forma clara e organizada, utilizar dados fictícios e coletivos e respeitar os limites éticos relacionados à privacidade dos estudantes, sem armazenar dados pessoais ou clínicos individuais.

3.2. Objetivos Específicos:

Identificar as principais informações necessárias para o planejamento e o acompanhamento das ações coletivas do Programa Saúde na Escola;

- Desenvolver uma estrutura para cadastrar ações, contendo código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes;

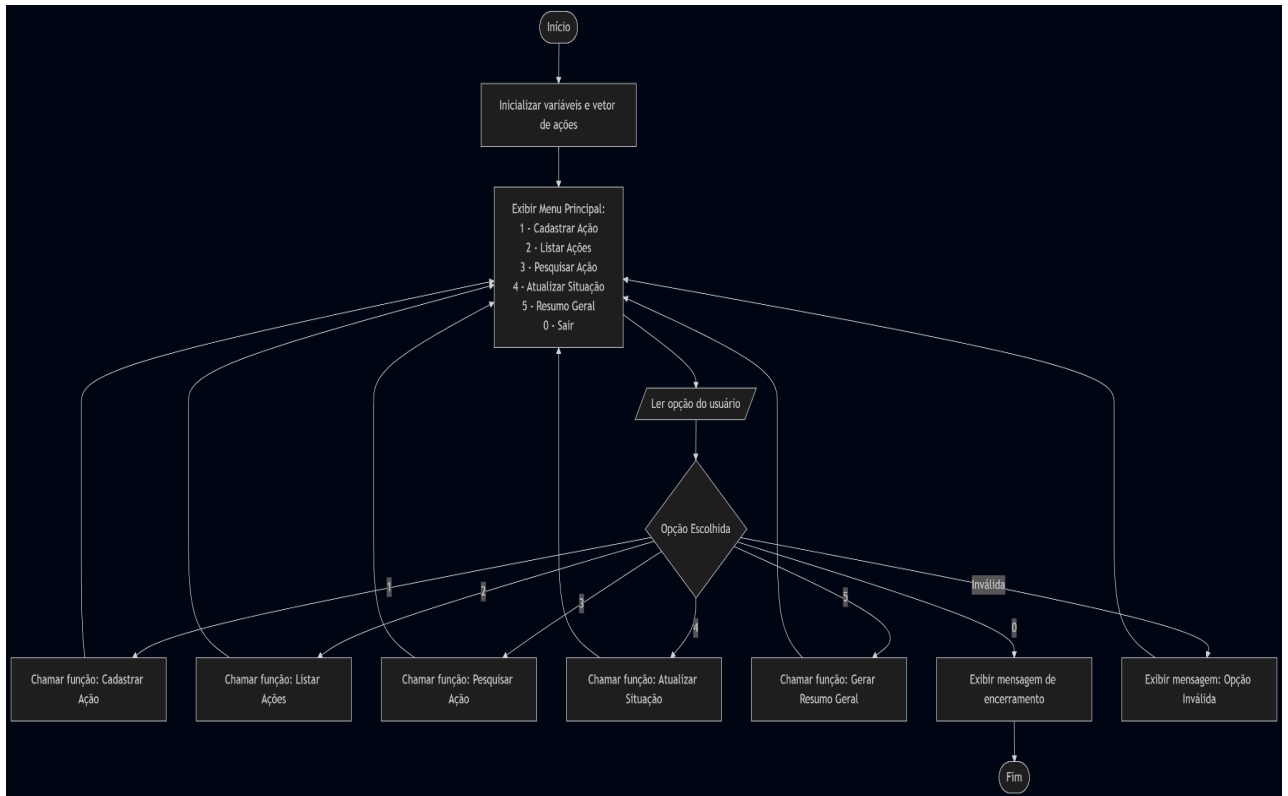
- Implementar a listagem das ações cadastradas, apresentando os registros de maneira organizada e compreensível;
- Gerar um resumo com a quantidade de ações por situação, o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto;

4. JUSTIFICATIVA ACADÊMICA E SOCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO:

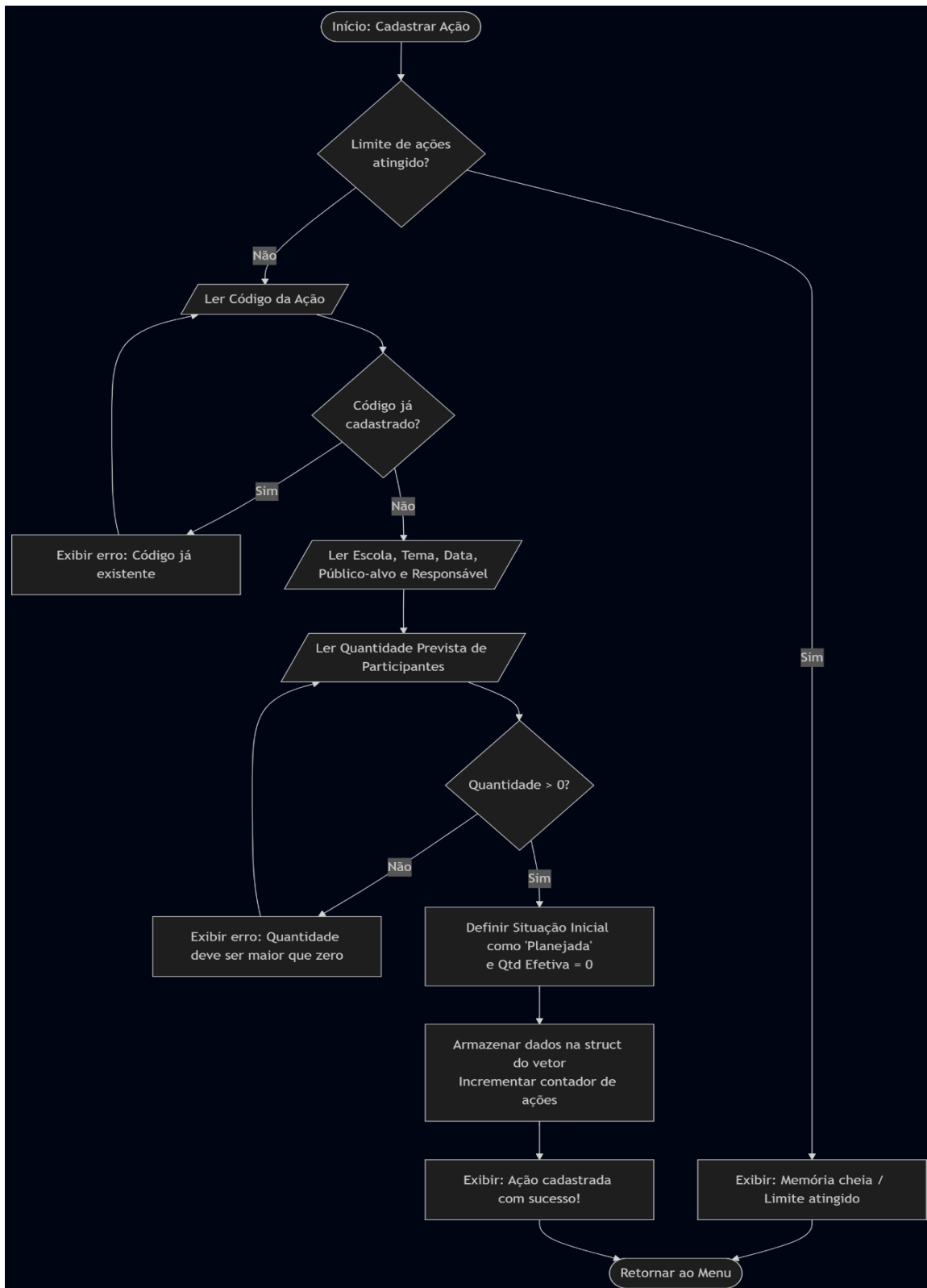
Espera-se, como resultado deste projeto, a implementação bem-sucedida de um sistema computacional na linguagem C que automatize o gerenciamento das ações do Programa Saúde na Escola (PSE). O software deverá ser capaz de realizar todas as operações de CRUD (Cadastro, Leitura, Atualização e Busca) definidas nos requisitos funcionais, permitindo uma gestão eficiente e organizada. Espera-se que o sistema garanta: a integridade dos dados, através de validações rigorosas de entrada (evitando inconsistências como códigos duplicados ou valores negativos); a capacidade de gerar relatórios consolidados, fornecendo indicadores claros sobre o desempenho das ações (planejadas, realizadas ou canceladas) e a taxa de participação; a aplicação prática dos conceitos de lógica de programação, resultando em um código modular, organizado e de fácil manutenção; e o total cumprimento das diretrizes éticas, operando exclusivamente com dados administrativos e coletivos, sem o armazenamento de informações individuais sensíveis dos estudantes. Por fim, busca-se que a ferramenta sirva como uma prova de conceito de que soluções digitais acessíveis podem otimizar o monitoramento de políticas públicas no âmbito escolar.

5. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO (Fluxogramas)

5.1. Fluxograma geral do sistema, representando o menu e as principais opções disponíveis:



5.2. Fluxograma detalhado de uma operação escolhida pelo grupo: cadastro.



6. ENGENHARIA DE SOFTWARE

6.1. Identificação Dos Usuários Envolvidos:

O sistema PSE em Ação será utilizado por uma equipe intersetorial responsável pelo planejamento e acompanhamento das ações do Programa Saúde na Escola. Essa equipe poderá ser formada por profissionais da Saúde e da Educação, como gestores municipais, profissionais da Atenção Primária à Saúde, diretores e coordenadores pedagógicos.

O principal usuário será o responsável pelo planejamento das ações, que poderá cadastrar atividades, consultar registros, pesquisar informações, atualizar a situação das ações e visualizar um resumo dos resultados. Como o sistema será desenvolvido para fins acadêmicos e executado em terminal, não haverá sistema de login ou diferentes níveis de acesso.

Os estudantes serão considerados usuários indiretos, pois serão beneficiados pelas ações planejadas, mas seus dados individuais não serão cadastrados no sistema. A aplicação trabalhará somente com informações coletivas e fictícias.

6.2. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DO SISTEMA:

O sistema PSE em Ação será uma aplicação desenvolvida em linguagem C para auxiliar no planejamento, registro e acompanhamento de ações coletivas do Programa Saúde na Escola. Seu foco será organizar informações sobre as atividades previstas, realizadas ou canceladas em diferentes escolas e temáticas.

A aplicação será destinada ao controle administrativo das ações, permitindo que os usuários consultem os registros e acompanhem informações gerais sobre a participação. O sistema não terá como finalidade realizar avaliações médicas ou armazenar dados individuais dos estudantes.

6.2.1. Funcionalidades Incluídas no Escopo

O sistema deverá permitir:

- Cadastrar ações do PSE com código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes;
- Listar todas as ações cadastradas de forma organizada;
- Pesquisar ações por código, escola ou tema;
- Atualizar a situação das ações para planejada, realizada ou cancelada;
- Registrar a quantidade efetiva de participantes nas ações realizadas;
- Gerar um resumo com a quantidade de ações por situação;
- Informar o total de participantes e o percentual de participação em relação ao número previsto;
- Validar os dados informados pelo usuário;
- Impedir o cadastro de códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inválidas.

6.3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funções que o sistema deverá executar.

RF01 — Cadastrar ação: O sistema deverá permitir o cadastro de uma ação do PSE, contendo código, escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial.

RF02 — Listar ações: O sistema deverá apresentar todas as ações cadastradas, exibindo suas principais informações de maneira organizada e compreensível.

RF03 — Pesquisar ações: O sistema deverá permitir a pesquisa de ações por código, escola ou tema, facilitando a localização dos registros.

RF04 — Atualizar situação da ação: O sistema deverá permitir alterar a situação de uma ação para: planejada, realizada ou cancelada.

RF05 — Registrar participantes: Quando uma ação for marcada como realizada, o sistema deverá permitir o registro da quantidade efetiva de participantes.

RF06 — Gerar resumo geral: O sistema deverá apresentar um resumo contendo a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o percentual de participação em relação à quantidade prevista.

RF07 — Validar informações: O sistema deverá verificar os dados informados pelo usuário, impedindo códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes.

6.4. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem características e condições de funcionamento do sistema.

RNF01 — Ambiente de execução: O sistema deverá ser executado em terminal, utilizando mensagens de texto para orientar o usuário.

RNF02 — Usabilidade: O sistema deverá apresentar menus, mensagens e instruções claras, facilitando a utilização por pessoas com conhecimentos básicos de informática.

RNF03 — Confiabilidade: O sistema deverá tratar entradas inválidas e informar o usuário quando uma operação não puder ser realizada, como em casos de código duplicado ou registro inexistente.

6.5 Riscos do projeto

Durante o desenvolvimento, podem ocorrer problemas como erros no preenchimento dos dados, códigos duplicados, erros no sistema, atrasos nas atividades e limite na quantidade de dados armazenados. Para evitar esses problemas, serão realizadas validações e testes durante o desenvolvimento, junto ao acompanhamento das atividades planejadas nas sprints.

6.6. Processo De Desenvolvimento Adotado:

Para o desenvolvimento do sistema PSE em Ação, será adotado um processo incremental, organizado em etapas semanais. O Modelo de Processo Incremental é

uma abordagem de desenvolvimento de software onde o sistema é construído e entregue em pequenas partes gerenciáveis chamadas incrementos. Cada incremento adiciona novos recursos até que o sistema completo seja desenvolvido. (Sanchhaya Education Private Limited, 2026)

Essa abordagem consiste em desenvolver a solução gradualmente, adicionando novas funcionalidades a cada etapa, em vez de tentar implementar todo o sistema de uma única vez.

Inicialmente, serão realizados o levantamento do problema, a identificação dos usuários e a definição do escopo do sistema. Em seguida, serão elaborados os requisitos funcionais e não funcionais e os fluxogramas que representarão o funcionamento da aplicação.

Após a etapa de planejamento, será iniciada a implementação em linguagem C, começando pela estrutura básica do programa e pelo menu principal. Posteriormente, serão desenvolvidas as funcionalidades de cadastro, listagem, pesquisa, atualização da situação das ações e geração do resumo geral.

Cada funcionalidade será testada após sua implementação, permitindo identificar e corrigir erros durante o desenvolvimento. Também serão verificadas situações como códigos repetidos, quantidades negativas, campos vazios, opções inválidas e pesquisas sem resultados.

Ao final, serão realizadas a organização do código, a revisão dos requisitos, a elaboração da documentação, a atualização do repositório no GitHub e a preparação da apresentação. A divisão do projeto em entregas semanais permitirá acompanhar sua evolução, facilitar a colaboração entre os integrantes e manter a relação entre o problema, os requisitos, os algoritmos e a solução desenvolvida.

6.7. Processo De Desenvolvimento E Sprints:

Foi adotado o modelo de desenvolvimento iterativo e incremental. O planejamento a seguir detalha especificamente as etapas necessárias para o levantamento, modelagem e documentação.

Sprint	Atividades Específicas da 1ª Etapa (Planejamento e Modelagem)
Sprint 1: Definição do grupo, leitura e interpretação da AEP	• Definição do grupo • Leitura e interpretação do desafio da AEP.
Sprint 2: Pesquisas e contextualização	• Levantamento bibliográfico (artigos e documentos do Ministério da Saúde) • Redação dos 5 parágrafos da contextualização sobre o PSE.
Sprint 3: Questão norteadora e escopo	• Definição da questão norteadora. • Definição do público-alvo (equipe IntegraPSE) e delimitação do escopo e limites éticos do sistema.
Sprint 4: Definição dos objetivos	• Elaboração do objetivo geral • Elaboração dos três objetivos específicos • Redação da justificativa acadêmica e social.

Sprint 5: Requisitos e Repositório	• Levantamento e documentação técnica dos 5 Requisitos Funcionais e 3 Requisitos Não Funcionais conforme o comando. • Criação do repositório do grupo no GitHub e elaboração do arquivo README de identificação.
Sprint 6: Algoritmos e Fechamento	• Modelagem lógica da aplicação: criação do fluxograma geral (menu) e do fluxograma detalhado da operação de cadastro. • Revisão da formatação ABNT do documento escrito, compilação dos artefatos e submissão da 1ª Entrega.

Sprint	Atividades Específicas da 2ª Etapa (Implementação e apresentação)
Sprint 7: Estruturação do projeto	• Revisão dos requisitos da primeira entrega • Desenvolvimento da estrutura inicial do código em C

Sprint 8: Implementar funcionalidades iniciais	• Desenvolver funcionalidades de cadastro • Iniciar a elaboração do diagrama de casos
Sprint 9: Implementar novas funcionalidades	• Validar entradas para funcionalidade do cadastro. • Desenvolver a funcionalidade de consulta para visualizar dados.
Sprint 10: Update	• Implementar a funcionalidade de atualizar a situação da ação • Complementar o diagrama de casos
Sprint 11: Integrar as funcionalidades	• Deixar o sistema integrado e funcional • Terminar o diagrama de casos
Sprint 12: Testes e documentação	• Criar casos de testes • Realizar testes finais • Descrever o manual do usuário

Sprint 13: Preparação para a entrega	• Complementar o README • Finalizar as documentações • Realizar as capturas de tela do terminal
Sprint 14: Apresentação e entrega final	• Verificação de erros • Entregar a versão final do sistema • Gravação do vídeo • Subir os arquivos para o GitHub •

REFERÊNCIAS

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. **Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências**. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: [Planalto](#). Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. **Programa Saúde na Escola**. Brasília, DF: Ministério da Educação, [s.d.]. Disponível em: [Ministério da Educação](#). Acesso em: 24 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola — PSE**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: [Ministério da Saúde](#). Acesso em: 24 ago. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. **A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho**. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016. Disponível em: [SciELO](#). Acesso em: 1 set. 2026.

DALLACOSTA, Marcia et al. **Programa Saúde na Escola: desafios e possibilidades para promover saúde na perspectiva da alimentação saudável.** Saúde em Debate, Rio de Janeiro, v. 46, número especial 3, 2022. DOI: 10.1590/0103-11042022E318. Disponível em: [SciELO](#). Acesso em: 01 set. 2026.

SILVA, Letícia Teixeira et al. **Intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: estudo de caso de um município de Minas Gerais, Brasil.** Interface — Comunicação, Saúde, Educação, Botucatu, v. 29, 2025. DOI: 10.1590/interface.230431. Disponível em: [SciELO](#). Acesso em: 01 set. 2026.

GEEKSFORGEEKS. **Incremental Process Model** - Software Engineering. *GeeksforGeeks*, 7 jul. 2026. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/software-engineering/software-engineering-incremental-process-model/>. Acesso em: 03 set. 2026.